

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»**

**АННОТАЦИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
09.04.01 – «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»**

**НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Искусственный интеллект и инженерия данных»**

Тема	Нейросетевые алгоритмы суперразрешения для решения задачи фильтрации
-------------	---

Выполнил	Лузинсан Анастасия	
-----------------	---------------------------	--

ПОДПИСЬ

Иннополис, 2026

Оглавление

1	Введение	3
2	Обзор литературы	3
3	Методология	4
4	Результаты	6
5	Выводы	6
	Список использованной литературы	7

1 Введение

Гидродинамическое моделирование трещиновато-пористых пластов второго типа сталкивается с противоречием между точностью прогноза и вычислительными затратами. Подробная сетка разрешает резкие фронты вытеснения, но её расчёт требует значительных ресурсов высокопроизводительных вычислений [1], тогда как грубая сетка вносит численную диффузию, размывающую их и завышающую прогноз нефтеотдачи, а её укрупнение даёт ошибки, сопоставимые с ошибками неверно заданной физической модели [2]. Классические методы восстановления, такие как билинейная и бикубическая интерполяция, действуют как фильтры нижних частот и не воспроизводят утраченные при укрупнении высокочастотные детали [3].

Целью работы является разработка нейросетевого программного комплекса для ускоренного восстановления нестационарных полей давления и насыщенности в трещиновато-пористых пластах по решениям на грубой сетке. В качестве подхода рассматривается сверхразрешение средствами свёрточных нейронных сетей, обученных на парах согласованных грубых и подробных расчётов симулятора двойной пористости.

2 Обзор литературы

Многофазная фильтрация в трещиновато-пористых пластах второго типа описывается связанной системой нелинейных уравнений в трёх полях: глобальном давлении, водонасыщенности трещин и водонасыщенности

матричных блоков [4]. Решения этой системы развивают резкие фронты вытеснения, которые грубые разностные схемы разрешают плохо: укрупнение сетки вносит численную диффузию, размывающую их и искажающую расчёт перетока между матрицей и трещинами. Уменьшение шага сетки восстанавливает точность, но переводит полномасштабную модель в область неприемлемых вычислительных затрат.

Восстановление детальных полей по грубым приближениям совпадает по постановке с задачей сверхразрешения изображений. Свёрточные и остаточные архитектуры, обученные на поэлементной ошибке, дают высокую точность по среднеквадратичной мере, но сглаживают высокочастотное содержание [5]; облегчённые сети с дистилляцией признаков достигают сопоставимого качества при меньшем числе параметров. Состязательное обучение восстанавливает резкие границы, утраченные при регрессии [6]. В нефтяной инженерии сверхразрешение применялось к картам насыщенности и полям течения в однопоровых средах, в том числе с добавлением физически обоснованной регуляризации [7].

Опубликованные работы по сверхразрешению подземных течений ограничены однопоровыми моделями. Одновременное восстановление трёх связанных полей двойной пористости второго типа в литературе не рассматривалось, что и определяет задачу настоящей работы.

3 Методология

Задача формулируется как сверхразрешение полей: по низкоразрешённому входу LR из трёх каналов, а именно давления, водонасыщенности в трещинах и матричных блоках, генератор восстанавливает высокоразрешённый

выход HR. Вход LR является независимым численным решением на грубой сетке, а не результатом даунсэмплинга эталона, поэтому генератор учится воспроизводить информацию, утраченную при огрублении. Две гипотезы проверяются в двух экспериментах: влияние ёмкости генератора и эффект дообучения в состязательном GAN-режиме.

Обучающая выборка строится симулятором двойной пористости, который для каждого варианта считает решения LR и HR с четырёхкратным повышением разрешения; варианты разыгрываются с помощью Latin Hypercube Sampling. Итоговый датасет содержит около десяти тысяч пар LR и HR. Рассматриваются три генератора с общим остаточным скелетом, различающиеся ёмкостью: лёгкая сеть MSRResNet, глубокая EDSR и компактная RFDN с дистилляцией признаков. Для состязательного дообучения служит PatchGAN-дискриминатор со спектральной нормализацией, применяемый только при обучении.

Обучение идёт в две стадии. Сначала генераторы оптимизируют пиксельный лосс L_1 , затем дообучаются под комбинированной функцией потерь из пиксельного, перцептивного, физического и состязательного слагаемых; перцептивный лосс работает с градиентами Собеля и амплитудными спектрами, физический регуляризатор задаёт гладкость давления и согласованность фронтов насыщенности. Качество оценивается метриками PSNR, MAE, SSIM, ERGAS, SAM и GMAE.

Пайплайн реализован на PyTorch Lightning с конфигурированием через Hydra. Лучший генератор экспортируется в формат ONNX и встраивается в десктоп-приложение, которое сравнивает нейросетевую реконструкцию с потоком симулятора и сохранёнными эталонами.

4 Результаты

В таблице 4.1 приведены валидационные метрики шести моделей относительно порогов приёмки. После регрессионной стадии порог по PSNR проходят два глубоких генератора, а по SSIM не проходит ни один. После состязательного дообучения все три модели укладываются во все пороги, причём PSNR и SSIM растут одновременно. Наилучшие значения по всем метрикам показывает RFDN GAN, остающийся при этом самым компактным: около 3 МБ в формате ONNX против 5.8 МБ у EDSR.

Конфигурация	PSNR↑	SSIM↑	GMAE↓	ERGAS↓
Порог	≥ 45	≥ 0.55	≤ 0.002	≤ 0.4
Регрессионная стадия				
MSRResNet	44.92	0.559	0.00195	0.380
EDSR	46.92	0.548	0.00064	0.272
RFDN	46.11	0.505	0.00083	0.310
Состязательное дообучение				
MSRResNet GAN	45.99	0.590	0.00165	0.353
EDSR GAN	47.71	0.606	0.00062	0.257
RFDN GAN	47.77	0.634	0.00070	0.264

Таблица 4.1: Валидационные метрики относительно порогов приёмки.

5 Выводы

Гипотеза о влиянии глубины подтвердилась лишь частично: ёмкость сети управляет поэлементной точностью, но структурное качество от неё почти не зависит и при чисто пиксельном обучении остаётся ниже приемлемого.

Гипотеза о состязательном дообучении верна без оговорок, причём свойственный классическим SR-GAN компромисс между точностью и резкостью здесь не возникает: добавление физического регуляризатора удерживает обе группы метрик. Отсюда главный практический вывод: самая компактная модель не уступает тяжёлым, а по структуре даже превосходит их.

Достигнутый уровень структурного качества, по-видимому, упирается в небольшой обучающий набор, поэтому первоочередным направлением дальнейшей работы остаётся его расширение и пополнение более разнообразными режимами фильтрации.

Список использованной литературы

- [1] E. Hayder и др., «Designing A High Performance Computational Platform For Simulation Of Giant Reservoir Models,» *SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference, MEOS, Proceedings*, т. 3, март 2013. DOI: [10.2118/164429-MS](https://doi.org/10.2118/164429-MS)
- [2] J. Pola, S. Geiger, E. Mackay, M. Bentley, C. Maier и A. al-rudaini, «The Impact of Micro- and Meso-Scale Heterogeneities on Surfactant Flooding in Carbonate Reservoirs,» июнь 2019. DOI: [10.2118/195557-MS](https://doi.org/10.2118/195557-MS)
- [3] V. K. Ivan Konyukhov, «Analysis of the Effectiveness of Super-Resolution Algorithms for improving Computational Results: A Case Study on Two-Dimensional Nonlinear Diffusion Problems,» *MDPI*, т. 18, янв. 2026.
- [4] Р. Д. Каневская, В. В. Кадет и В. И. Селяков, *Подземная гидромеханика. Гидродинамика трещиновато-пористых пластов*. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014.

- [5] B. Lim, S. Son, H. Kim, S. Nah и K. M. Lee, «Enhanced deep residual networks for single image super-resolution,» в *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition workshops*, 2017, с. 136—144.
- [6] C. Ledig и др., «Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network,» в *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, июль 2017.
- [7] *Hybrid Multiscale Simulation Enhanced by Super-Resolution for Multiphase Flow in High-Contrast Heterogeneous Reservoirs*, т. Middle East Oil, Gas and Geosciences Show (MEOS GEO), SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference, сент. 2025, D021S043R006. DOI: [10.2118/227634-MS](https://doi.org/10.2118/227634-MS)
url: <https://doi.org/10.2118/227634-MS>